

EL DUELO EN LA ESTRELLA DE LA MUERTE

Nombre del archivo: duelo1.cpp / duelo.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En un complejo donde se encuentra Luke Skywalker combatiendo contra un droide asesino el cual está controlado por el mismísimo Darth Vader se realiza un combate es librado por turnos, Luke busca reducir el número de turnos, mientras Darth Vader intenta extender el espectáculo. En su turno Luke tendrá la capacidad de destruir parte del complejo de un corte ya sea horizontal o verticalmente, dividiendo el mismo en dos partes, de estas partes solo se conserva donde se encuentra el droide, la otra parte se verá desintegrada. Si luego de un corte al complejo este se reduce a un único módulo, el enfrentamiento concluye. En cambio, Darth Vader en su turno reubicará a su droide de forma que se pueda alargar el duelo. Se busca conocer cuánto durará este duelo, si Luke y Vader juegan de forma óptima.

INPUT

- La primera línea contiene el número de casos de prueba t ($1 \leq t \leq 10^4$).
- Cada caso de prueba se describe en una línea con cuatro enteros:
 - **n**: número de módulos (filas) del complejo ($2 \leq n \leq 10^9$).
 - **m**: número de columnas (módulos por fila) del complejo ($2 \leq m \leq 10^9$).
 - **a**: fila inicial del droide ($1 \leq a \leq n$).
 - **b**: columna inicial del droide ($1 \leq b \leq m$).

OUTPUT

Para cada caso, se debe imprimir un número entero que indica el número de turnos que se llevarán a cabo antes de que el complejo se reduzca a un único módulo.

INPUT	OUTPUT
8	2
2 2 1 1	4
3 3 2 2	4
2 7 1 4	3
2 7 2 2	6
8 9 4 6	8
9 9 5 5	6
2 20 2 11	10
22 99 20 70	